POLITECHNIKA
LUBELSKA
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI

Systemy wbudowane

Laboratorium 3

Temat laboratorium: Obsługa klawiatury 1x4, 4x4

Wiktor Godlewski

grupa dziekańska:

IO 5.3

numer albumu:

97606

Dr inż. Wojciech Surtel

Lublin rok 2023

Zadanie 1.

Napisz Bibliotekę obsługującą działanie macierzy przycisków na zadanym porcie. Biblioteka ma udostępniać funkcje zadania portu do którego podłączona jest macierz, wykrycie wciśniętego przycisku i zwrócenie kodu odpowiadającemu temu przciskowi.

main.c > ...

```c

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "keyboard.h"
#define F_CPU 16000000UL
int main (void){

    led_init('a');
    kb_init('b');

    while(1){
        led_set(get_key('w'));
        _delay_ms(50);
    }


    return 0;
}
```

Zdjęcie 1 - program wykorzystujący biblioteke keyboard.h do obsługi klawiatury

```c
#ifndef KEYBOARD1_H
#define KEYBOARD1_H


//wskaźniki ogólne rejestrów I/O
char* DDR;
char* PORT;
char* PIN;

/*

część kodu potrzebna do obsługi wyświetlenia kodu przycisku
nie jest częścią biblioteki keyboard.h


char* DDRLED;
char* PORTLED;

void led_init(char led_port);
void led_set(char output);
*/

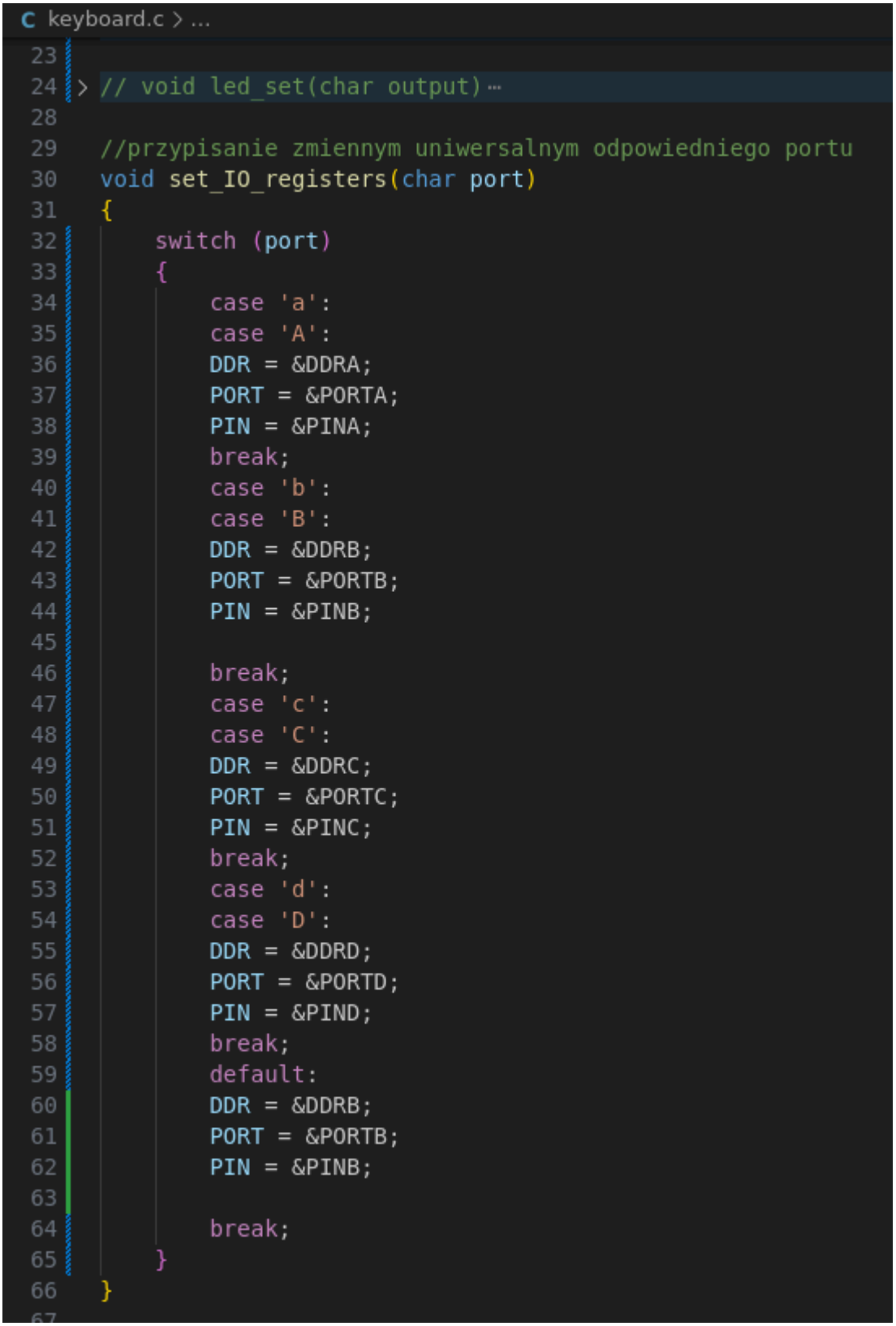
//funkcja odpowiedzialna za przypisanie odpowiednich
//rejestrów I/O do wskaźników na ogólne rejsetry
void set_IO_registers(char port);
//funkcja inicjująca klawiature odpowiedzilna
//za ustawienie na początku odpowiednich pinów
//na wejście oraz wyjście
void kb_init(char kb_port);
//funkcja sprawdzająca stna przycisków
// oraz zwracająca odpowiednie kody przyciskóœ
unsigned char get_key(char kb_size);

#endif
```

Zdjęcie 2. - plik nagłówkowy biblioteki keyboard.h

```c
#include "keyboard.h"
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
```

Zdjęcie 3. - pliki nagłówkowe dołączone do keyboard.c



Zdjęcie 4. - funkcja set_IO_registers

Funkcja ta przyjmuje znak typu char o nazwie port, jest on wykorzystywany aby ustalić które rejestry portów przypisać do wskaźników ogólnych. Znaki jakie może przyjmować zmienna port to litery a-d oraz A-D odpowiadające nazwom

portów. W przypadku podania złej nazwy portu funkcja automatycznie przypisze wskaźniki rejsetrów do portu B.

```c
keyboard.c > ...
unsigned char get_key(char kb_size)
    char out = 0x00;
    //sprawdzenie wierszy
    *DDR = 0x0f;
    *PORT = 0xF0;
    char cols = *PIN;
    //je?eli wiersz jest wci?ni?ty

    // sprawdzenie kolumn
    *DDR = 0xf0;
    *PORT = 0x0f;
    char rows = *PIN;
    int row =-1;
    int col=-1;
    int i;


        for( i = 0; i<4; i++){
            if(!(rows & (1 << i))){
                for(int j = 4; j<8; j++){
                    if(!(cols & (1 << (j)))){
                        row = i;
                        col = j-4;
                        break;
                    }
                }
                break;
            }
        }

    if(kb_size == 'm'){
        if (row != 0){
            return 0x00;
        }
    }

    if(row != -1 && col !=-1)
    {
        //out |= _BV(row);
        //out |= _BV(col);
        out = 4*col+row;
    }
    // }
    return out;
}
```

Zdjęcie 5. - funkcja get_key

Zadaniem tej funkcji jest wykorzystanie rejestrów ogólnych (DDR, PORT, PIN) tak aby najpierw zapisać stan pinów portu do zmiennych rows cols, osiąga to poprzez najpierw ustawienie rejestru DDR pierwszych 4 pinów na wejście pozostałych pinów na wyjście. następnie włącza rezystory podciągające na pinach ustawionych na wyjście i zapisuje stan rejestru PIN do zmiennej cols następnie neguje stany rejestrów DDR I PORT aby móc zapisać stan wierszy do zmiennej rows.

W momencie gdy mamy już zapis stanu przycisków funkcja najpierw sprawdza w pętli for czy któryś z przycisków nie jest wciśnięty (stan 1 na pinie wiersza) gdy znajdzie wciśnięty wiersz tak samo sprawdza wszystkie kolumny. gdy wykryje stan wysoki na wierszu i kolumnie zapisuje numery tych pinów do zmiennych row oraz col dzięki czemu mamy informacje o tym który przycisk jest wciśnięty.

następnie sprawdzany jest warunek informujący o tym która część klawiatury jest używana. jeżeli zmienna kb_size jest ustawiona na ‘m’ lub ‘M’ oznacza to, że użytkownik chce wykorzystywać tylko małą klawiature zatem w tym przypadku zostanie zwrócony kod przycisku tylko dla małej klawiatury 1x4. Jeżeli jednak zmienna kb_size ma inną wartość sprawdzana jest cała klawiatura.

następnie sprawdzany jest warunek informujący nas czy jakikolwiek klawisz został wciśnięty jeżeli tak to ustawiamy zmienną out według wzoru pozwalającego zamienić nam numer wiersz i columny na kod odpowiedniego przycisku.

Zmienna jest zwracana